

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

GUIA DE EJERCICIOS

Unidad 2: definición axiomática y consecuencias

EJERCICIO N° 1

Demostrar el siguiente teorema mediante el uso de la definición axiomática de probabilidad:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Definición axiomática de probabilidad:

Axioma I: la probabilidad de todo suceso A incluido en el espacio muestral es mayor o igual a cero.

$$AXI: P(A) \geq 0 \quad \forall A \subset E$$

Axioma II: la probabilidad del espacio muestral es igual a uno.

$$AXII: P(E) = 1$$

Axioma III: Sean A y B dos sucesos incompatibles, tales $A \cap B = \emptyset$. Entonces la probabilidad de la unión² se puede calcular como:

$$AXIII: P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Demostración:

Por definición de complemento de un conjunto, sabemos que $A \cup \bar{A} = E$, luego:

$$A \cup \bar{A} = E$$

$$P(A \cup \bar{A}) = P(E)$$

También, por definición de complemento de un conjunto, sabemos que $A \cap \bar{A} = \emptyset$, luego:

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}), \text{ por axioma número 3}$$

También, por axioma número 2 sabemos que:

$$P(E) = 1$$

Luego, la igualdad $P(A \cup \bar{A}) = P(E)$ se convierte en:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

De donde es posible despejar lo que interese:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

EJERCICIO N° 2

La probabilidad de que un alumno apruebe matemática es 0,6; la de que apruebe lengua es 0,5 y la de que apruebe las dos es 0,3. Se elige un alumno al azar, calcula:

- a) la probabilidad de que apruebe al menos una asignatura;
- b) la probabilidad de que no apruebe ninguna.

Consecuencias de la definición axiomática de probabilidad:

Consecuencia 1: la probabilidad de todo suceso A perteneciente al espacio E es mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1.

$$i) 0 \leq P(A) \leq 1$$

Consecuencia 2: la probabilidad del suceso vacío es 0.

$$ii) P(\emptyset) = 0$$

Consecuencia 3: la probabilidad de $\bar{A}$ (complemento de A) es 1 menos la probabilidad de A .

$$iii) P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Consecuencia 4: Sean A y B dos sucesos tales $A \cap B \neq \emptyset$ (intersección distinta de vacío) entonces, la **probabilidad de la unión** se puede calcular como:

$$iv) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Resolución:

Análisis preliminar: Es fundamental la definición de los sucesos a utilizar y también la organización de la información brindada por el ejercicio en función de ellos. Defino entonces:

$M = \text{"El alumno aprobó matemática"}$

$L = \text{"El alumno aprobó lengua"}$

Con los sucesos definidos de ésta manera, la información brindaba por el enunciado es la siguiente:

$$P(M) = 0,6$$

$$P(L) = 0,5$$

$$P(M \cap L) = 0,3 \text{ (probabilidad de que apruebe las 2 materias simultáneamente)}$$

Ahora sí, pasamos a responder los incisos:

- a) En primera instancia debemos traducir en función de los sucesos definidos inicialmente, la probabilidad de qué suceso nos están preguntando. Nos piden la probabilidad de que apruebe al menos 1 asignatura, es decir, como mínimo 1, lo cual podemos simbolizar como:

$$P(M \cup L) = ?$$

Según la consecuencia número 4, la probabilidad de la unión es posible calcularla del siguiente modo:

$$P(M \cup L) = P(M) + P(L) - P(M \cap L)$$

de donde todos los valores que aparecen en el miembro derecho de la igualdad son información ya brindada por el enunciado. Luego:

$$P(M \cup L) = 0,6 + 0,5 - 0,3$$

$$P(M \cup L) = 0,8$$

Respuesta del inciso a: La probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe al menos 1 asignatura es de 0,8.

- b) Al igual que con el inciso previo, empezamos analizando la probabilidad de qué suceso se nos está preguntando.

Nos preguntan por la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar no haya aprobado ninguna materia, es decir, que haya aprobado 0 materias, que es justamente

lo contrario de haber aprobado como mínimo 1 (lo pedido en el inciso a). Luego, la probabilidad a averiguar será:

$$P(\overline{M \cup L}) = ?$$

Según la consecuencia número 3, la probabilidad del complemento es posible calcularla del siguiente modo:

$$P(\overline{M \cup L}) = 1 - P(M \cup L)$$

Según lo calculado en el inciso a:

$$P(\overline{M \cup L}) = 1 - 0,8$$

$$P(\overline{M \cup L}) = 0,2$$

Respuesta del inciso b: La probabilidad de que un alumno elegido al azar no apruebe ninguna materia es de 0,2.